

Статистика

1. Вибірка та її характеристики
2. Робота з графіками та діаграмами

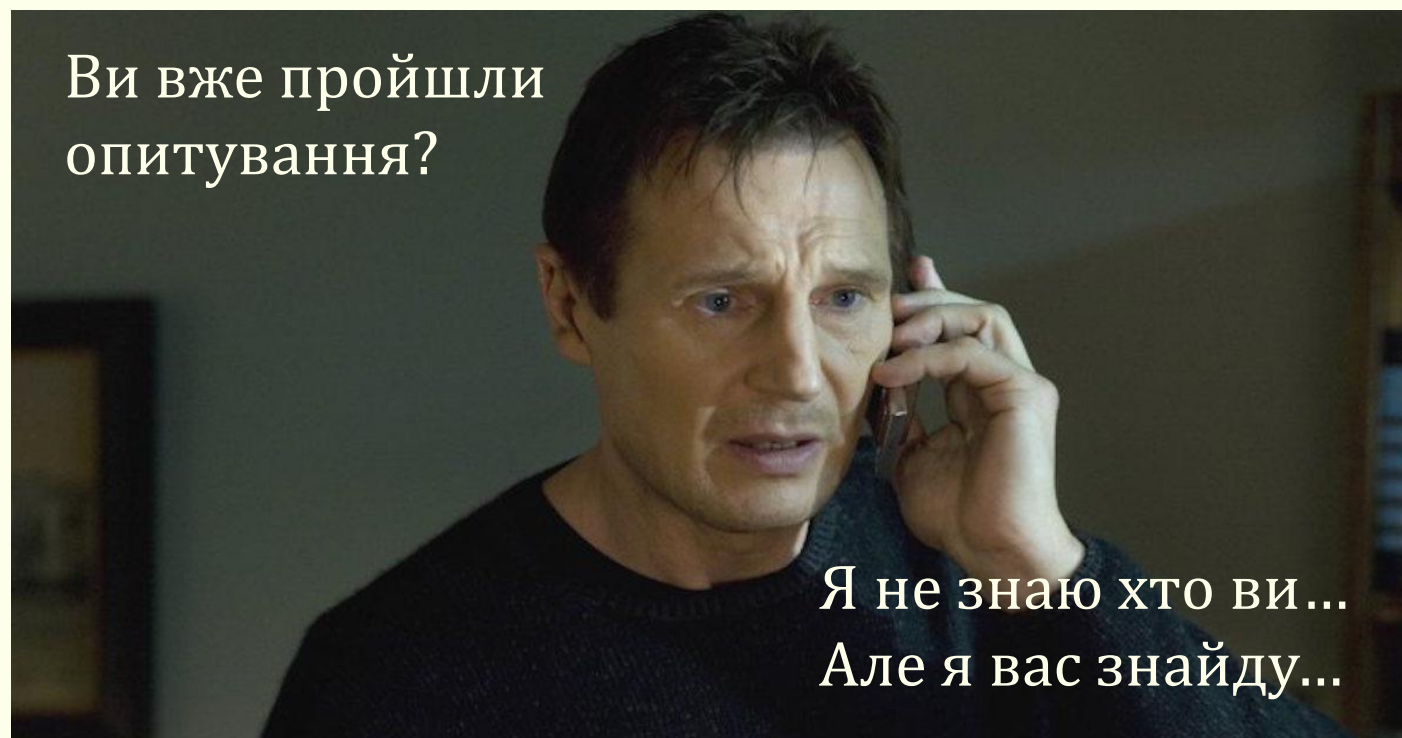
ЩО ТАКЕ СТАТИСТИКА?

Статистика – це розділ математики, що займається збором, організацією, аналізом, представленням та інтерпретацією даних.

Статистика – це спосіб зрозуміти світ за допомогою чисел і даних.

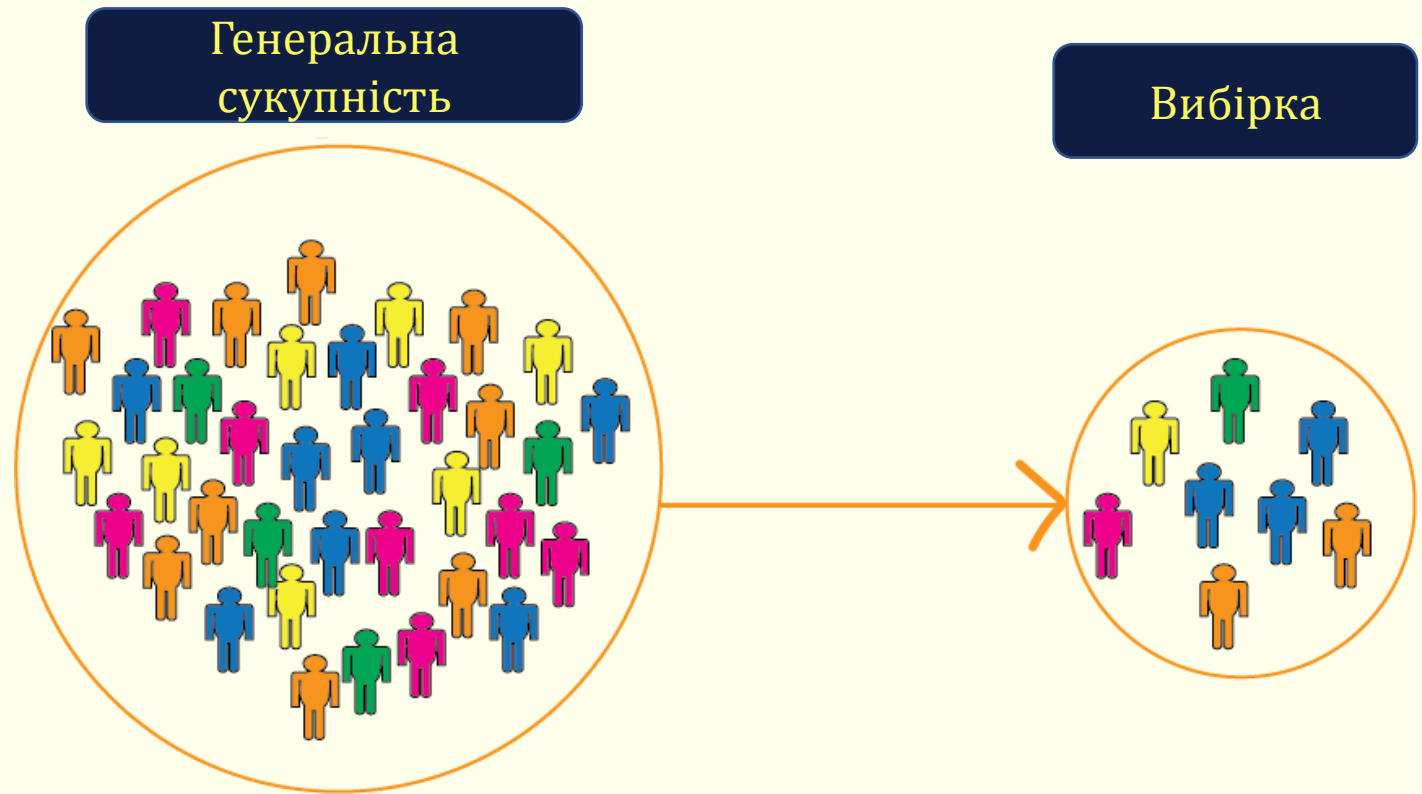


Збір даних може відбуватись різними способами: опитування, спостереження, експерименти або з вже існуючих джерел (бази даних, звіти, тощо).



Всі люди або об'єкти, про яких ми хочемо дізнатись інформацію, утворюють **генеральну сукупність**.

А частина генеральної сукупності, яку ми реально досліджуємо, називається **вибіркою**.



ЯКІ БУВАЮТЬ ВИБІРКИ?

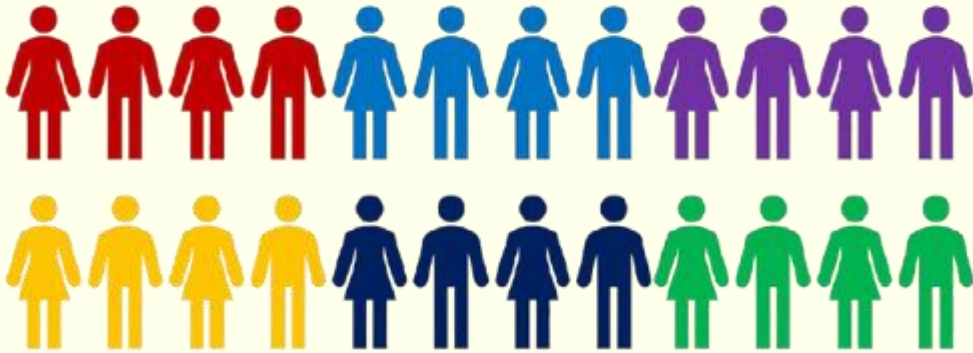
Усі вибірки можна поділити на
репрезентативні (так треба!) та
нерепрезентативні (так не треба!).



Ми обрали репрезентативну
вибірку!

ВИБІРКА:

Генеральна сукупність



Репрезентативна вибірка

Репрезентативна вибірка – вибірка, у якій враховані різні групи та характеристики (вік, стать, рівень освіти, тощо). Вона дозволяє робити достовірні висновки про всю сукупність.

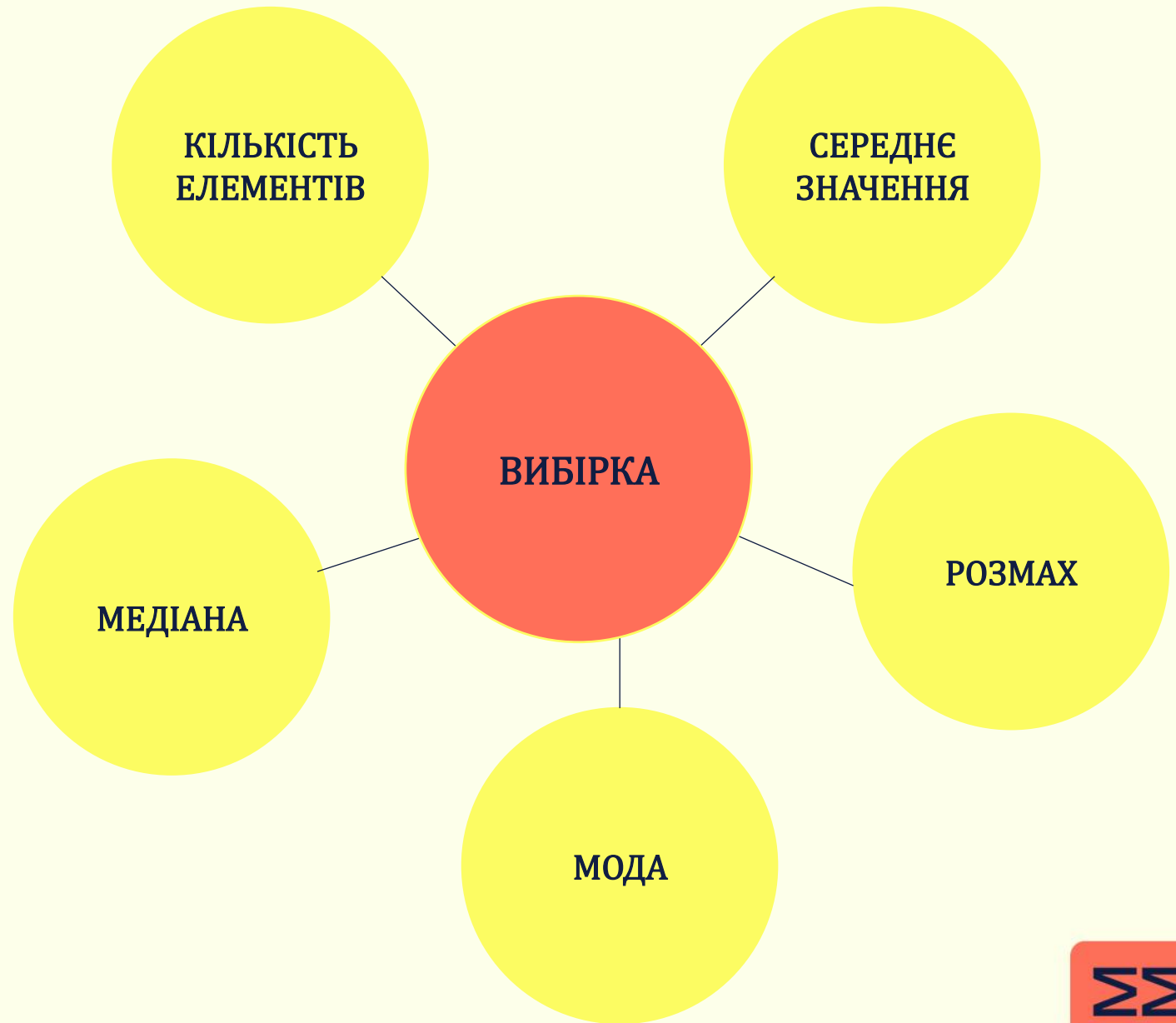
Генеральна сукупність



Нерепрезентативна вибірка

Нерепрезентативна вибірка – вибірка, у якій переважає одна група, а деякі групи можуть бути повністю відсутніми. Через це результати вийдуть неточними.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБІРКИ





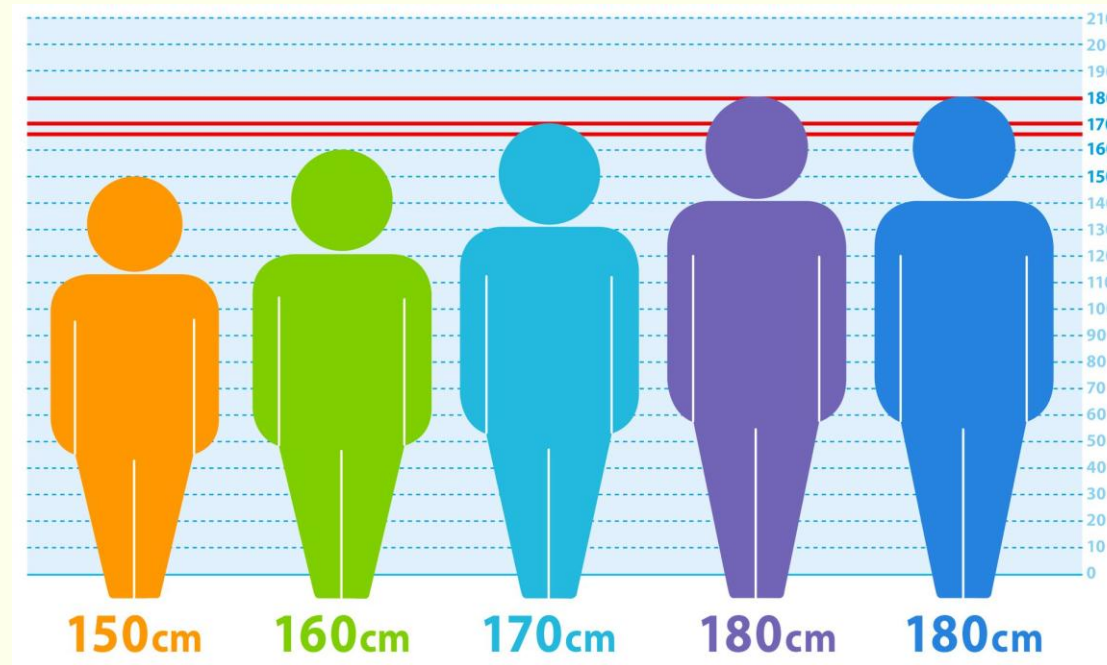
СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ

Середнє значення – сума всіх елементів вибірки, поділена на їхню кількість.

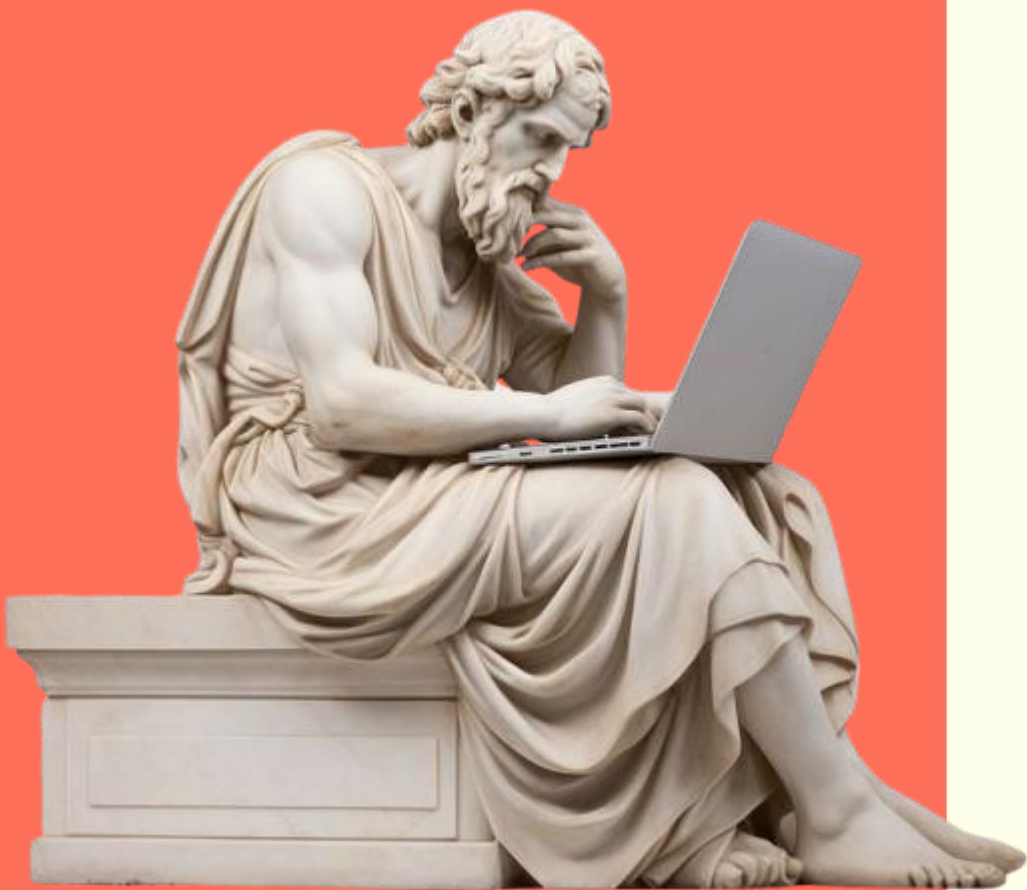
$$\text{середнє значення} = \frac{\text{сума всіх елементів}}{\text{кількість елементів}}$$

ПРИКЛАД

Знайти середній зріст для вибірки людей, що зображені на рисунку.



$$\text{середній зріст} = \frac{150 + 160 + 170 + 180 + 180}{5} = 168$$



РОЗМАХ ВИБІРКИ

Розмах вибірки – це різниця між максимальним та мінімальним значенням.

$$\text{розмах} = \text{max} - \text{min}$$

ПРИКЛАД: знайти розмах вибірки



5, 14, 29, 34, 59, 68

Шукаємо **найменше** число – 5

Шукаємо **найбільше** число - 68

ВІДНІМАЄМО від більшого числа менше

$$68 - 5 = 63 \text{ — розмах}$$

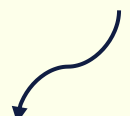
ПРИКЛАД

Абітурієнти на вступному іспиті з математики отримали такі бали:

10, 10, 11, 9, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 7, 8, 11, 5, 6, 9, 9, 10, 5, 11, 6, 5, 7, 7, 6, 7, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 10, 5, 5, 5, 6, 11.

Складіть частотну таблицю.

Спочатку заповнюємо верхній ряд таблиці унікальними елементами (без повторень). Тоді рахуємо скільки разів зустрічається відповідне число у вибірці, та записуємо цю кількість (частоту) у таблицю, під даним числом.



Оцінка	5	6	7	8	9	10	11
Частота	10	5	7	3	5	5	5

Часто, щоб визначити основні характеристики вибірки, складають частотні таблиці.

Частотна таблиця

показує скільки разів зустрічаються різні дані у вибірці.

МОДА

У реальному житті модні речі
носять багато людей (як Мона Ліза
на фото).

Мода вибірки – елемент, що
зустрічається найчастіше.



ПРИКЛАД: знайти моду вибірки з попереднього прикладу

Пригадаємо частотну таблицю, яку ми склали раніше:

Оцінка	5	6	7	8	9	10	11
Частота	10	5	7	3	5	5	5

Мода – елемент, що зустрічається найчастіше, тобто має найбільшу частоту. Отже в таблиці знаходимо оцінку, частота якої **найбільша**.

Найбільшу частоту має оцінка «5».
Отже **5** – мода даної вибірки.



МЕДІАНА

Непарна к-сть елементів

1, 3, 3, **6**, 7, 8, 11

Медіана = 6

Парна к-сть елементів

1, 1, 2, **3, 4**, 4, 8, 9

Медіана = $\frac{3+4}{2} = 3,5$

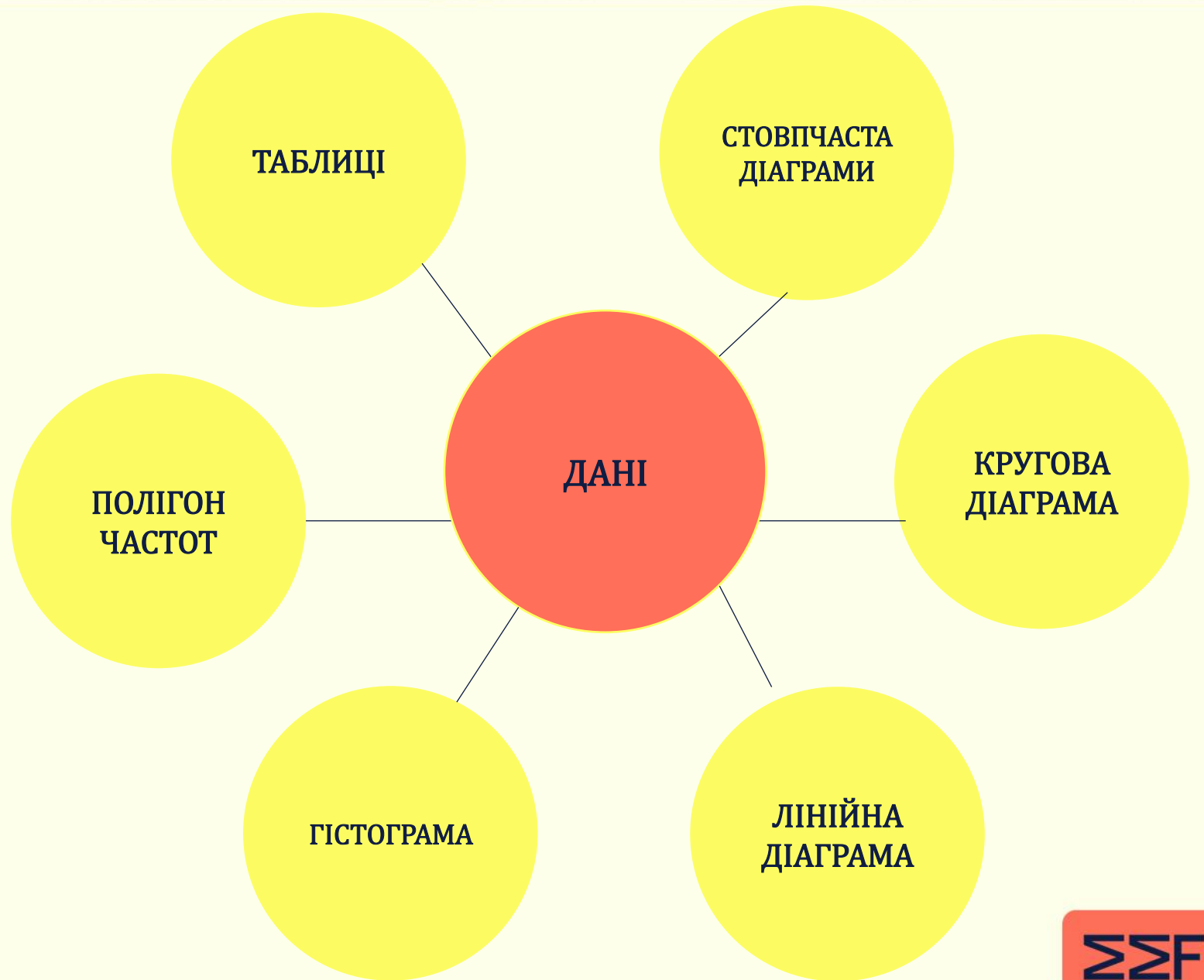
Перш ніж шукати медіану,
необхідно впорядкувати вибірку
за зростанням!

Медіана вибірки – елемент, що
знаходиться рівно посередині
впорядкованої вибірки.

Якщо кількість елементів вибірки
є парною, то медіану шукаємо як
*середнє арифметичне двох
середніх елементів.*



МЕТОДИ ПОДАННЯ ДАНИХ



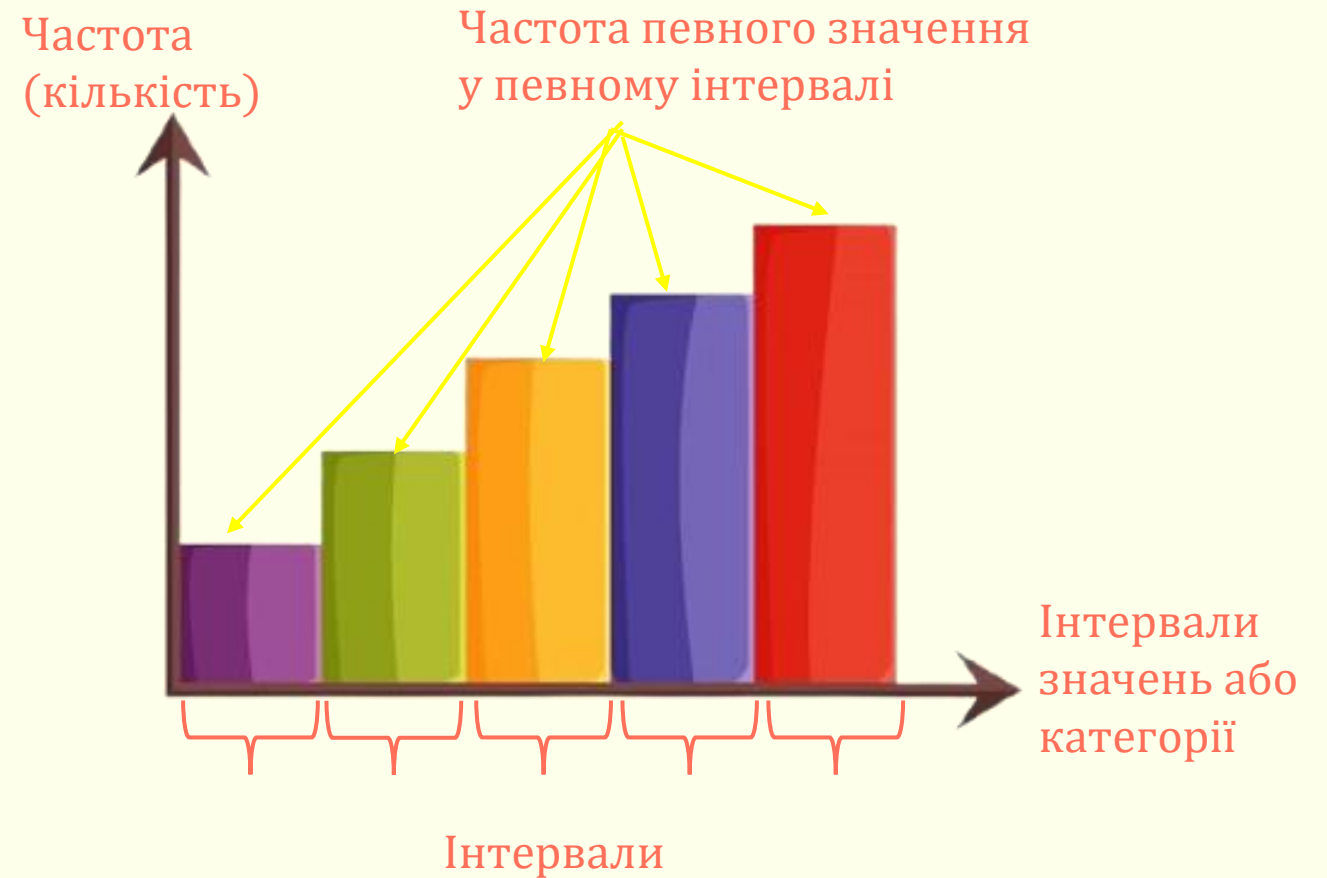
ТАБЛИЦІ

Таблиці доцільно використовувати у випадках, коли необхідно подати дані у впорядкованому вигляді – наприклад, температуру повітря протягом певного періоду, результати опитування, тощо. Вони допомагають підготувати дані для побудови графіків чи діаграм.

		Властивості, що вимірюються		
Учасники дослідження	Гравець	Хвилини	Очки	Подачі
	A	41	20	5
	B	30	29	6
	C	22	7	2
	D	26	3	9
	E	20	19	0

Гістограма

Гістограма – це графік, який показує розподіл числових даних за інтервалами. Вона складається з прямокутних стовпчиків, ширина яких відповідає інтервалу, а висота – частоті значень у цьому інтервалі.

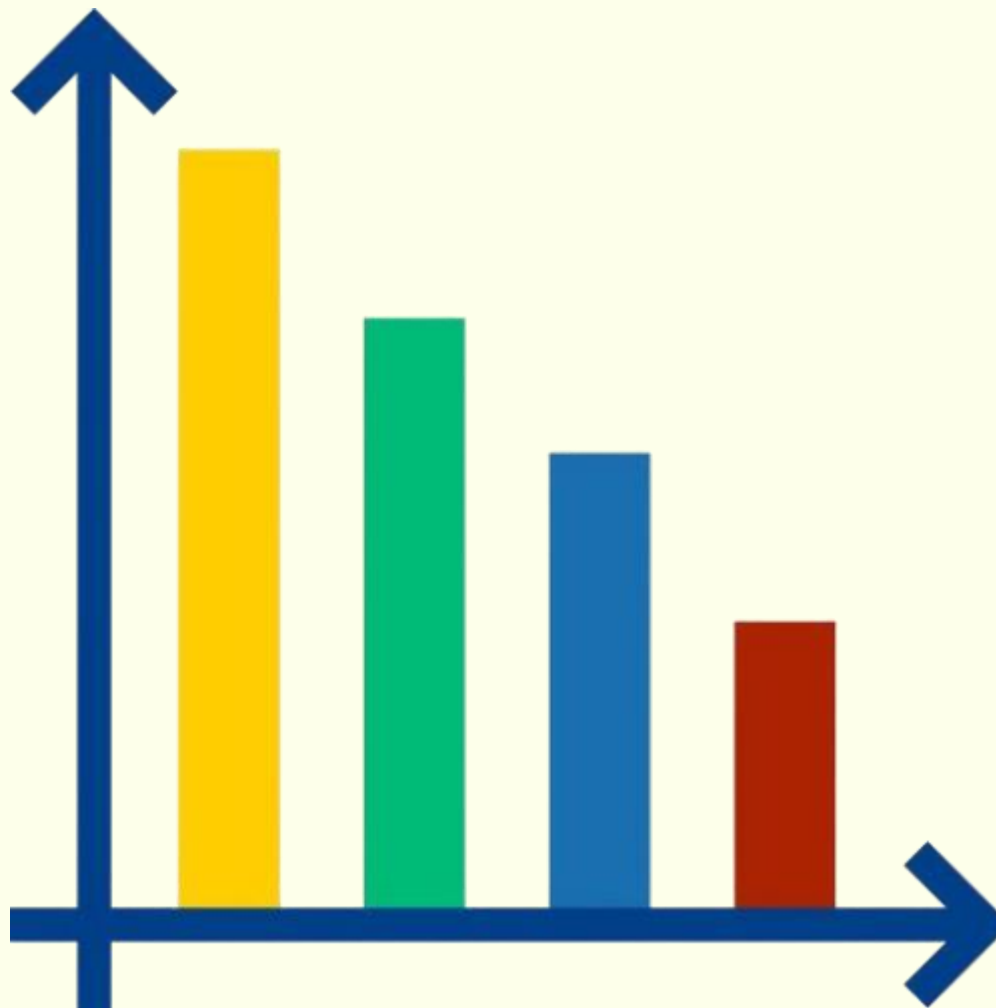


Стовпчаста діаграма

Дуже схожа на гістограму, проте для інших типів даних, **стовпчаста діаграма** використовується для порівняння окремих категорій.

На відміну від гістограми стовпчаста діаграма має відстань між стовпцями.

Частота
(кількість)



Категорії

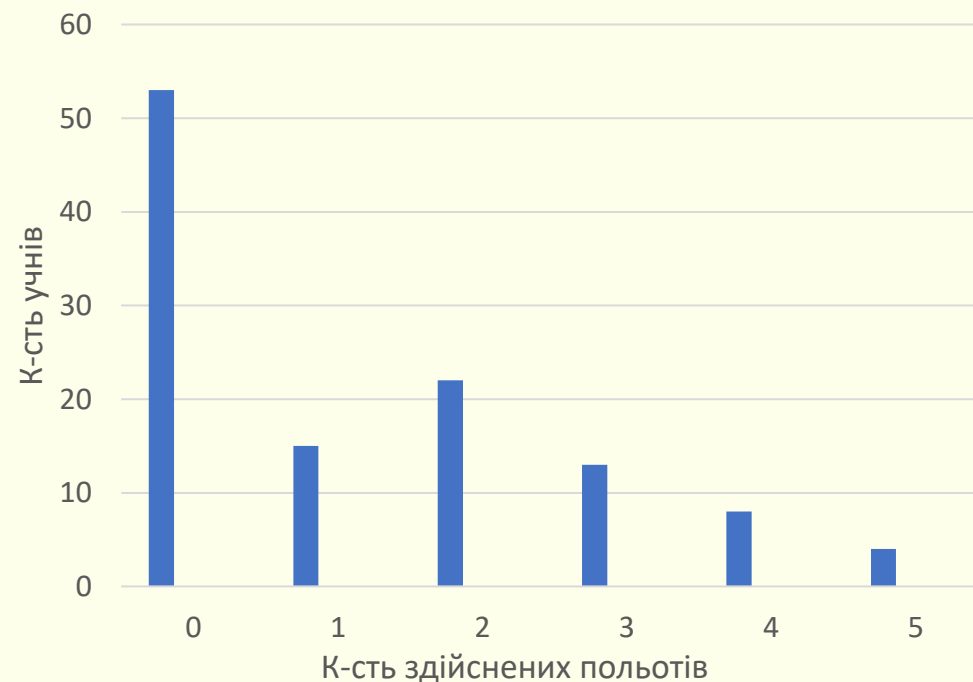
$\Sigma\Sigma F$

ПРИКЛАД: побудувати стовпчасту діаграму за частотною таблицею.

К-сть здійснених польотів	0	1	2	3	4	5
К-сть учнів	53	15	22	13	8	4

Крок 1: Побудувати координатну площину: вісь x – к-сть здійснених польотів, вісь y – к-сть учнів.

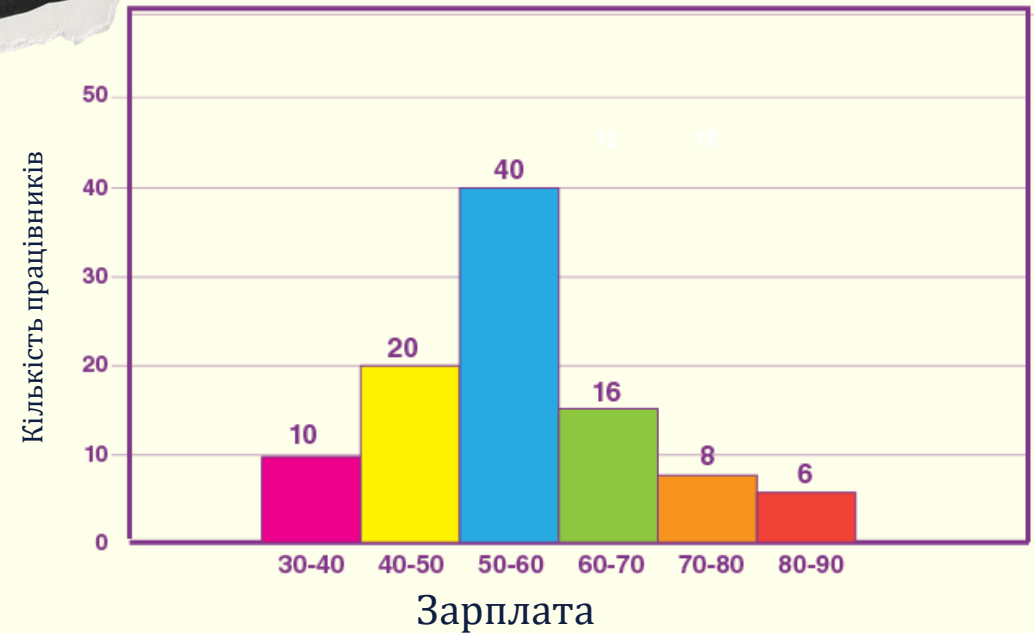
Крок 2: Для кожного значення осі абсцис будуємо вгору стовпчик, висота якого дорівнює кількості учнів.



Стовпчасту діаграму доцільно використовувати для порівняння окремих категорій, наприклад, видів транспортних засобів.



Тоді як гістограма найкраще підійде, коли потрібно показати розподіл числових даних за інтервалами, наприклад, зарплата.

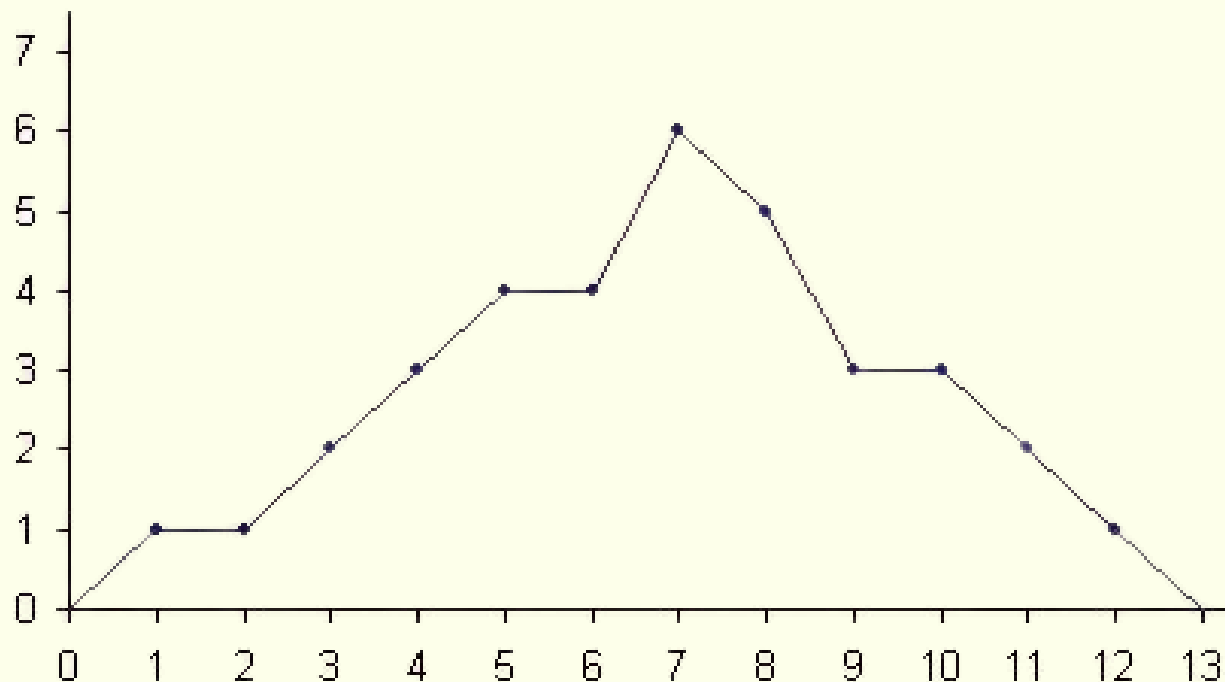


Полігон частот

Полігон частот – це графік, який показує як змінюється частота значень у вибірці.

Його будують з'єднуючи прямими лініями точки, що відповідають відповідним значенням та їхній частоті.

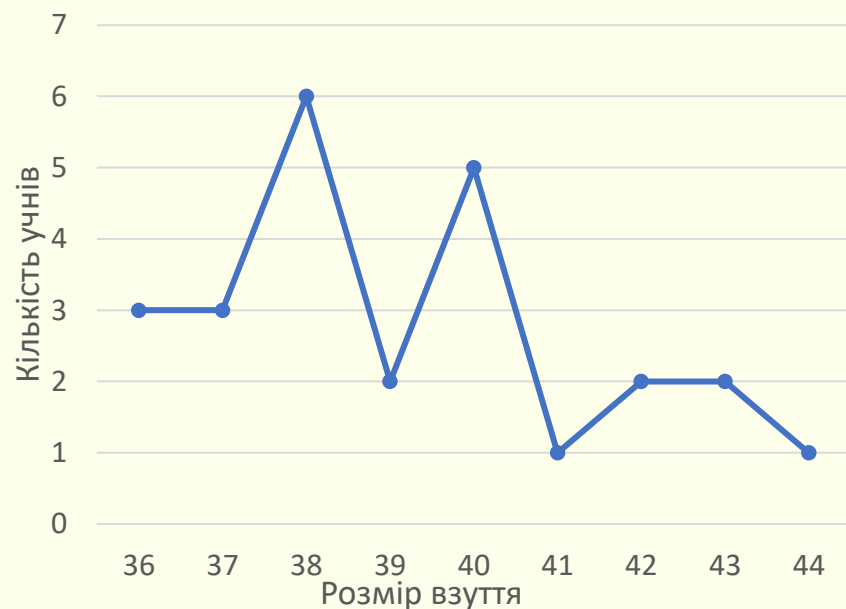
Частота



Елементи
вибірки

ПРИКЛАД: побудувати полігон частот за заданою частотною таблицею.

Розмір взуття	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Кількість учнів	3	3	6	2	5	1	2	2	1

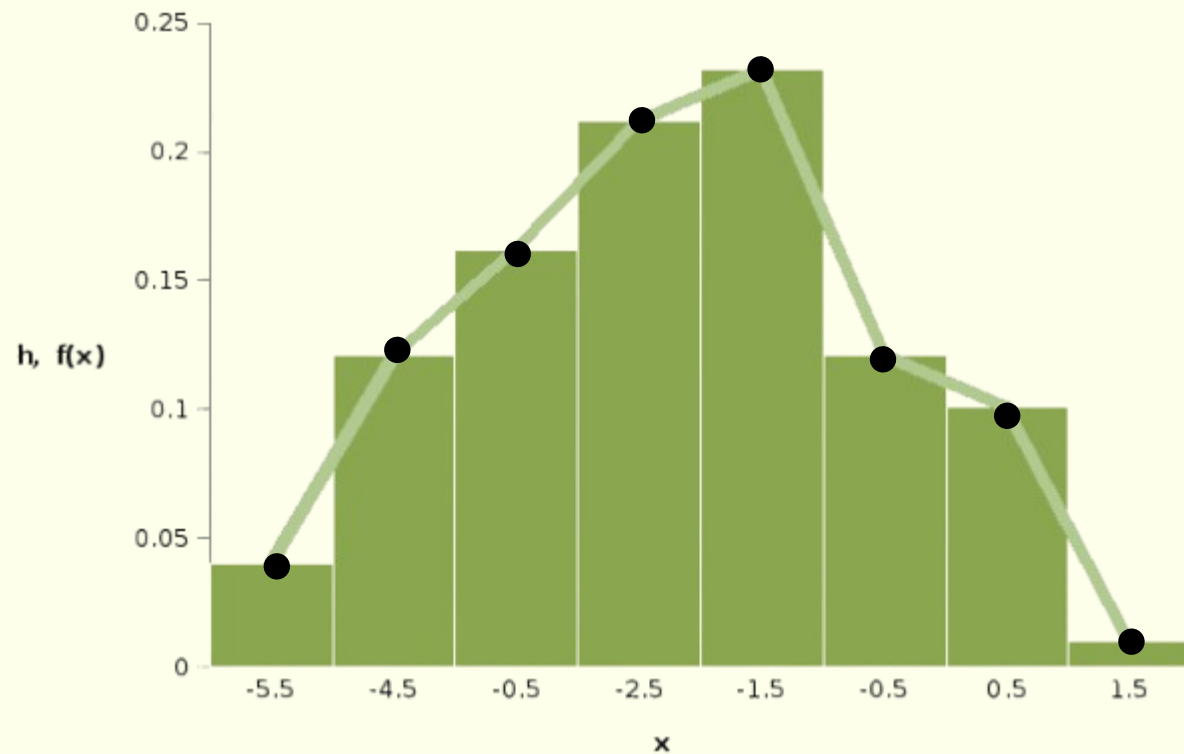


Крок 1: Побудувати координатну площину.

Крок 2: Позначити точки з координатами $(x; y)$, де x – розмір взуття, y – кількість учнів.

Крок 3: Послідовно з'єднати прямими лініями сусідні точки.

Часто полігон частот будують на основі гістограми, з'єднуючи середини верхніх сторін стовпців лініями. Це допомагає побачити загальну форму розподілу даних, а також зручніше порівнювати декілька розподілів на одному графіку.

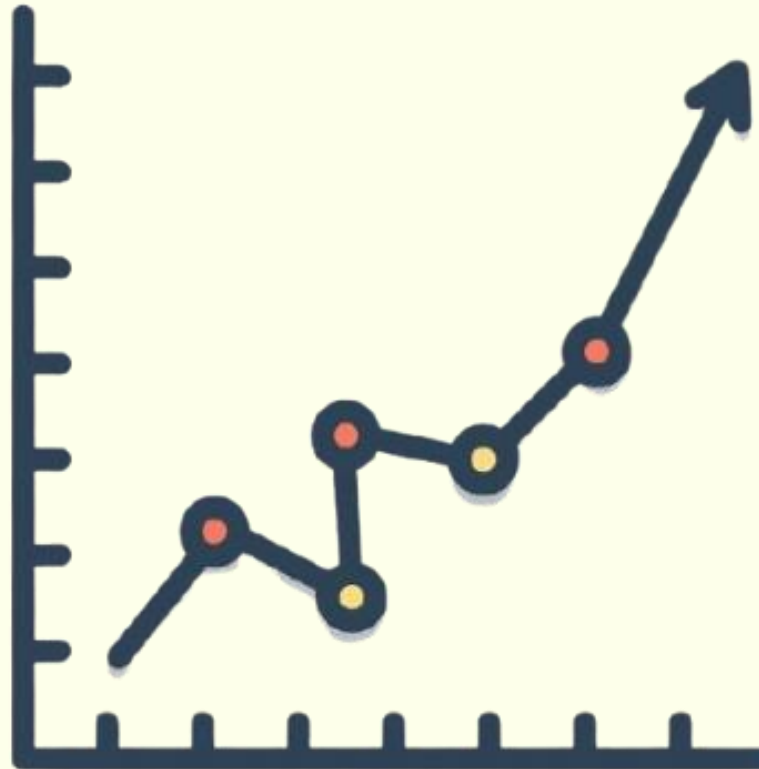


Лінійна діаграма

Лінійна діаграма — це графік, на якому значення з'єднуються лініями, щоб показати **зміну даних у часі або за порядком**.

Лінійну діаграму варто використовувати коли необхідно показати, як змінюється величина з часом.

Числові
значення



Час або
порядок
спостережень

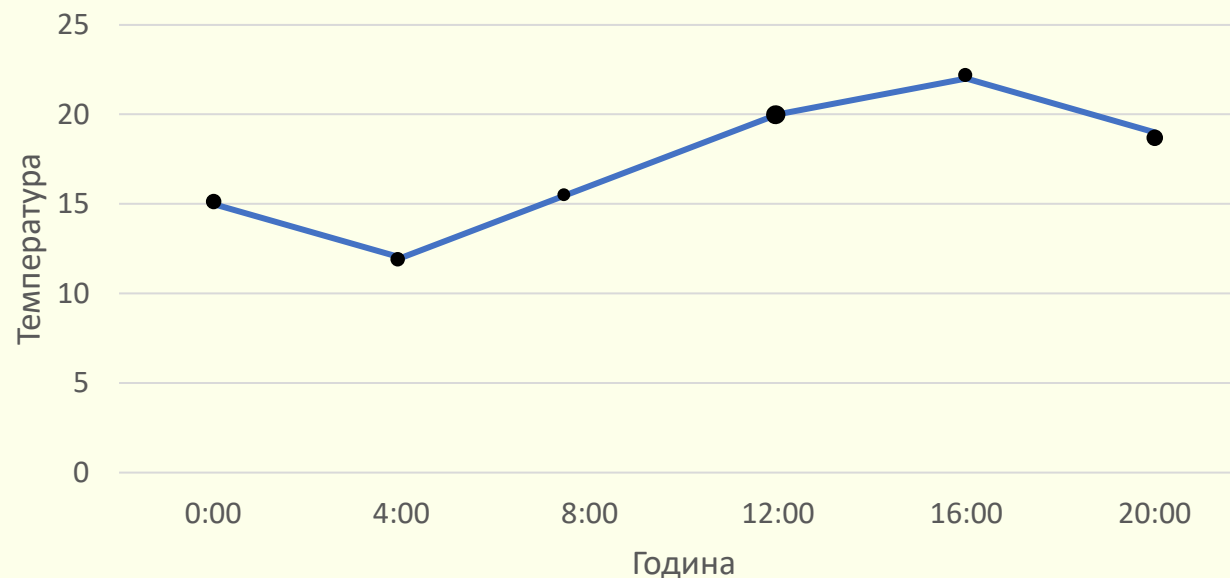
ПРИКЛАД: у таблиці подано дані про температуру у Львові протягом доби. Побудуйте лінійну діаграму.

Година	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
Температура	15°	12°	16°	20°	22°	19°

Крок 1: Побудувати координатну площину: вісь x – година, вісь y – температура.

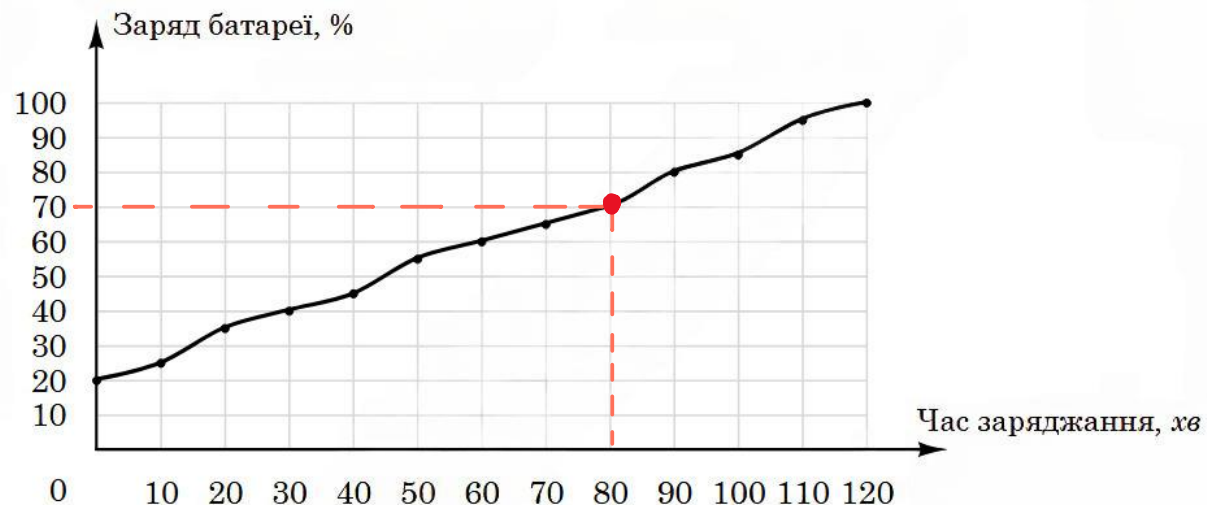
Крок 2: Позначити точки.

Крок 3: З'єднати по чергово сусідні точки.



ПРИКЛАД: завдання з НМТ

Залежність заряду акумуляторної батареї смартфона від часу заряджання відображено на графіку (див. рисунок). За графіком визначте заряд акумуляторної батареї через 1 год 20 хв після початку заряджання.



А	Б	В	Г	Д
50 %	60 %	70 %	80 %	90 %

Спочатку переведемо 1 год 20 хв у хвилини, це буде 80 хв.

По осі абсцис шукаємо позначку «80», та поглядом рухаємось вгору до графіку, щоб знайти відповідну точку.

Координата по осі ординат даної точки – відповідь.



Кругова діаграма

Кругова діаграма — це спосіб подання даних у вигляді круга, поділеного на сектори, площа яких пропорційна до значень відповідних категорій.

Зазвичай кругову діаграму використовують для того, щоб показати частку окремої категорії від цілого.

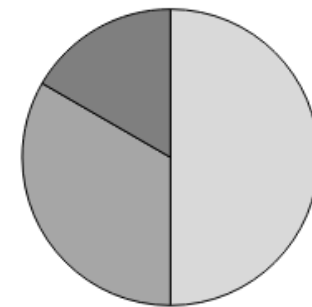


ЦІКАВИЙ ФАКТ:
У перекладі на англійську мову кругова діаграма означає «**pie chart**», якщо дослівно – діаграма-пиріг, адже її сектори схожі на шматочки пирога.

ПРИКЛАД: завдання з НМТ

На діаграмі відображено розподіл 900 занять, відвіданих студентами у Google Meet, Zoom і Teams. Скориставшись діаграмою, продовжте речення так, щоб утворилось правильне твердження: «Кількість відвіданих занять у Zoom...

- А менше від 400».
- Б** становить половину від загальної кількості».
- В становить третину від загальної кількості».
- Г менше ніж кількість занять у Google Meet».
- Д належить проміжку $[550; 700]$ ».



□ Zoom
■ Google Meet
■ Teams

На діаграмі кількість занять, відвіданих студентами у Zoom, виділено найсвітлішим сірим кольором (це ми бачимо під діаграмою). Помічаємо, що даний сектор є рівно половиною від усього круга, а отже варіант відповіді «Б».

УСПІХІВ У
ВИКОНАННІ
ЗАВДАНЬ!

